

Exercices - Fonctions usuelles

La fonction carrée

Premiers calculs et parabole

1 On note f la fonction carrée. Calculer les images suivantes.

- | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| a. $f(6)$ | c. $f(0,3)$ | e. $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ |
| b. $f(-9)$ | d. $f\left(\frac{2}{5}\right)$ | f. $f(\sqrt{7})$ |

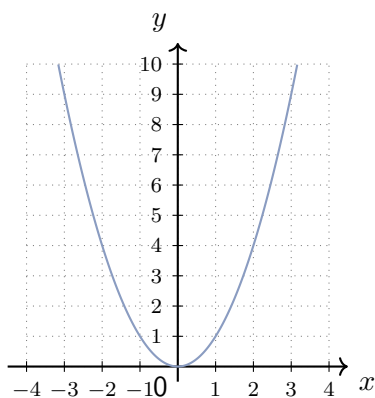
2 On note $\mathcal{P}$ la parabole représentant la fonction carrée. Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{P}$? Justifier par un calcul.

- | | |
|-----------------|--|
| a. $A(7; 49)$ | c. $C(\sqrt{3}; 3)$ |
| b. $B(-5; -25)$ | d. $D\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{9}\right)$ |

3 Déterminer, s'ils existent, les antécédents des nombres suivants par la fonction carrée.

- | | |
|-------|--------|
| a. 36 | c. 0 |
| b. 5 | d. -16 |

4 On donne ci-dessous la parabole représentant la fonction carrée.



- Résoudre graphiquement l'équation $x^2 = 4$.
- Donner des valeurs approchées des solutions de l'équation $x^2 = 6$.
- Expliquer, à l'aide du graphique, pourquoi l'équation $x^2 = -2$ n'a pas de solution.
- Résoudre graphiquement l'inéquation $x^2 \leq 9$.

5 Vrai ou faux? Justifier la réponse.

- Deux nombres opposés ont le même carré.
- Si $x^2 = y^2$, alors $x = y$.
- Le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul.
- Le point $E(-1; -1)$ appartient à la parabole représentant la fonction carrée.

5. Le carré d'un nombre est toujours supérieur ou égal à ce nombre.

Comparer et encadrer avec les variations

6 En utilisant les variations de la fonction carrée, comparer les nombres suivants sans les calculer.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. $3,14^2$ et $3,15^2$ | c. $0,92^2$ et $0,93^2$ |
| b. $(-7,1)^2$ et $(-7,2)^2$ | d. $(-4,5)^2$ et $4,4^2$ |

7 En utilisant les variations de la fonction carrée, donner un encadrement de x^2 dans chaque cas.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. $x \in [3; 5]$ | c. $x \in [0; 7]$ |
| b. $x \in [-6; -2]$ | d. $x \in [-10; -1]$ |

8 Soit $x \in [-2; 4]$. Léo affirme : « Comme $-2 \leq x \leq 4$, on a $(-2)^2 \leq x^2 \leq 4^2$, donc $4 \leq x^2 \leq 16$. »

- En donnant une valeur de x qui contredit cette affirmation, montrer que Léo se trompe.
- À l'aide de la courbe de la fonction carrée, donner le meilleur encadrement possible de x^2 lorsque $x \in [-2; 4]$.
- Même question lorsque $x \in [-3; 1]$.

Résoudre des équations

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. $x^2 = 81$ | d. $x^2 = 0$ |
| b. $x^2 = 13$ | e. $x^2 = \frac{49}{25}$ |
| c. $x^2 = -25$ | f. $x^2 = 0,36$ |

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en se ramenant à une équation du type $x^2 = k$.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. $3x^2 = 48$ | d. $2x^2 - 14 = 0$ |
| b. $-5x^2 = 45$ | e. $4x^2 + 1 = 1$ |
| c. $x^2 - 121 = 0$ | f. $\frac{x^2}{6} = 24$ |

11

- Un carré a une aire de $20,25 \text{ m}^2$. Quelle est la longueur de son côté?
- Un disque a une aire de $36\pi \text{ cm}^2$. Quel est son rayon?
- Existe-t-il un carré dont la diagonale mesure 10 cm ? Si oui, déterminer la valeur exacte de son côté.

Résoudre des inéquations

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|------------------|------------------|
| a. $x^2 \leq 49$ | d. $x^2 \geq -1$ |
| b. $x^2 \geq 36$ | e. $x^2 \leq 0$ |
| c. $x^2 \leq -4$ | f. $x^2 \geq 3$ |

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en se ramenant à une inéquation du type $x^2 \leq a$ ou $x^2 \geq a$.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. $2x^2 \leq 32$ | c. $3x^2 - 27 \geq 0$ |
| b. $x^2 + 5 \geq 21$ | d. $x^2 + 10 \leq 6$ |

14 On souhaite construire un enclos carré de côté x mètres, dont l'aire doit être comprise entre 25 m^2 et 100 m^2 .

- Traduire cette contrainte par un encadrement de x^2 .
- En déduire les valeurs possibles de x . On pensera à préciser pourquoi certaines solutions de l'encadrement ne conviennent pas.

La fonction inverse

Premiers calculs et hyperbole

15 On note g la fonction inverse.

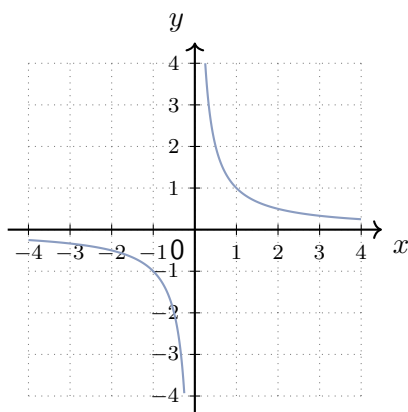
- Rappeler l'ensemble de définition de g .
- Calculer les images suivantes.

a. $g(4)$	c. $g(0,2)$	e. $g\left(-\frac{2}{7}\right)$
b. $g(-5)$	d. $g\left(\frac{1}{3}\right)$	f. $g(1)$

16 On note $\mathcal{H}$ l'hyperbole représentant la fonction inverse. Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{H}$? Justifier par un calcul.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| a. $A(2; 0,5)$ | c. $C\left(\frac{1}{3}; 3\right)$ |
| b. $B(-4; 0,25)$ | d. $D(-1; 1)$ |

17 On donne ci-dessous l'hyperbole représentant la fonction inverse.



- Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = 2$.
- Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = -0,5$.
- Expliquer, à l'aide du graphique, pourquoi l'équation $\frac{1}{x} = 0$ n'a pas de solution.

18 Vrai ou faux? Justifier la réponse.

- La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.
- L'inverse d'un nombre strictement négatif est strictement négatif.
- Si $a < b$, alors $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.
- L'inverse de $0,5$ est 2 .
- L'hyperbole représentant la fonction inverse admet l'origine du repère comme centre de symétrie.

Comparer et encadrer avec les variations

19 En utilisant les variations de la fonction inverse, comparer les nombres suivants sans les calculer.

- | | |
|---|--|
| a. $\frac{1}{3,14}$ et $\frac{1}{3,15}$ | c. $\frac{1}{0,9}$ et $\frac{1}{1,1}$ |
| b. $\frac{1}{-5,2}$ et $\frac{1}{-5,3}$ | d. les inverses de $\frac{2}{3}$ et de $\frac{3}{4}$ |

20 En utilisant les variations de la fonction inverse, donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas.

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. $x \in [2; 10]$ | c. $x \in [\frac{1}{2}; 3]$ |
| b. $x \in [-4; -1]$ | d. $x \in [-10; -\frac{1}{5}]$ |

Résoudre des équations

21 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. $\frac{1}{x} = 5$ | c. $\frac{1}{x} = \frac{2}{7}$ |
| b. $\frac{1}{x} = -3$ | d. $\frac{1}{x} = 0$ |

22 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en se ramenant à une équation du type $\frac{1}{x} = a$.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $\frac{3}{x} = 12$ | c. $\frac{5}{x} = -2$ |
| b. $\frac{1}{x} + 4 = 9$ | d. $2 - \frac{1}{x} = 7$ |

Résoudre des inéquations

23 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. $\frac{1}{x} \leq -2$ | c. $\frac{1}{x} \leq 3$ |
| b. $\frac{1}{x} \geq 4$ | d. $\frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2}$ |

24 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en se ramenant à une inéquation du type $\frac{1}{x} \leq a$ ou $\frac{1}{x} \geq a$.

- a. $\frac{1}{x} - 3 \leq 2$ c. $\frac{4}{x} \geq 8$
 b. $\frac{1}{x} + 1 \geq -4$ d. $\frac{1}{x} - 6 \leq -6$

Valeur absolue et distance entre deux réels

Calculer avec la valeur absolue

25 Calculer les nombres suivants.

- a. $|17|$ c. $|0|$ e. $|\sqrt{2} - 3|$
 b. $|-12, 4|$ d. $|3 - 8|$ f. $|\pi - 2|$

26 Écrire les expressions suivantes sans le symbole de valeur absolue, en distinguant deux cas comme dans le cours.

- a. $|x - 2|$ c. $|3 - x|$
 b. $|x + 7|$ d. $|2x - 10|$

27 En utilisant la propriété $\sqrt{x^2} = |x|$, simplifier les expressions suivantes.

- a. $\sqrt{(-6)^2}$ c. $\sqrt{(x-4)^2}$
 b. $\sqrt{(4, 7)^2}$ d. $\sqrt{(3-2x)^2}$

28 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

- Pour tout réel x , $|-x| = |x|$.
- Pour tous réels a et b , $|a+b| = |a| + |b|$.
- Pour tous réels a et b , $|a-b| = |b-a|$.
- Si $|x| = |y|$, alors $x = y$.

Distance entre deux réels

29 Calculer la distance entre les deux réels donnés dans chaque cas.

- a. 5 et 12 c. -7,5 et -2
 b. -3 et 8 d. $\frac{1}{3}$ et $\frac{5}{2}$

30

- Traduire chaque intervalle sous la forme d'une inégalité du type $|x - a| \leq r$.

a. $[-5; 3]$ c. $[0, 2; 0, 8]$
 b. $[2; 16]$ d. $[-11; -3]$
- Traduire chaque inégalité sous la forme d'un intervalle.

a. $|x - 6| \leq 2$ c. $|x| \leq 9$
 b. $|x + 1| \leq 5$ d. $|x - 0, 5| \leq 0, 1$

Résoudre des équations et des inéquations

31 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- a. $|x| = 11$ d. $|x - 5| = 3$
 b. $|x| = -6$ e. $|x + 2| = 7$
 c. $|x| = 0$ f. $|x - 3| = 0$

32 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- a. $|x| \leq 10$ d. $|x| \geq -7$
 b. $|x| \geq 3$ e. $|x - 4| \leq 2$
 c. $|x| \leq -1$ f. $|x + 3| \leq 1$

33 Dans une usine, une machine découpe des tiges métalliques dont la longueur théorique est 250 mm. Une tige est acceptée si sa longueur ℓ , en millimètres, vérifie $|\ell - 250| \leq 0, 4$.

- Traduire cette condition par un intervalle pour ℓ .
- Une tige de longueur 250,38 mm est-elle acceptée ? Et une tige de longueur 249,55 mm ?
- Écrire, à l'aide d'une valeur absolue, la condition d'acceptation d'une vis de longueur théorique 80 mm avec une tolérance de 0,15 mm.

Problèmes

34 Un jardin carré a pour côté x mètres, avec $x \geq 2$. On y aménage, dans un coin, un potager carré dont le côté mesure 2 mètres de moins que celui du jardin. Le reste du jardin est engazonné.

- Exprimer, en fonction de x , l'aire du jardin puis l'aire du potager.
- Montrer que l'aire engazonnée est égale à $4x - 4$.
- Le jardinier souhaite que l'aire du potager soit d'au moins 49 m². Traduire cette contrainte par une inéquation, puis déterminer les valeurs de x possibles.
- Le jardinier souhaite finalement que le potager ait une aire d'exactement 30 m². En posant $X = x - 2$, se ramener à une équation du type $X^2 = k$ et déterminer la valeur exacte de x qui convient.

35 Un automobiliste doit parcourir 120 km sur l'autoroute. S'il roule à la vitesse moyenne v (en km/h), la durée du trajet, en heures, est donnée par $t = \frac{120}{v}$.

- Calculer la durée du trajet s'il roule à 80 km/h, puis à 120 km/h.
- Justifier que $t = 120 \times \frac{1}{v}$, et en déduire, à l'aide des variations de la fonction inverse, que plus la vitesse augmente, plus la durée du trajet diminue.
- L'automobiliste prévoit de rouler à une vitesse comprise entre 80 et 120 km/h. Donner un encadrement de $\frac{1}{v}$, puis de la durée t du trajet.

4. Quelle vitesse moyenne minimale doit-il adopter pour que le trajet dure au plus 1 h 30 min ?

36 Sur une droite graduée (en kilomètres), un village A est situé au point d'abscisse 2 et un village B au point d'abscisse 14. On note x l'abscisse d'un point M de cette droite.

1. Exprimer, à l'aide de valeurs absolues, la distance de M à A , puis la distance de M à B .
2. Une antenne doit être installée à égale distance des

deux villages. À quelle abscisse doit-on la placer ? Justifier.

3. Un randonneur se trouve à moins de 3 km du village A . Traduire cette information par une inégalité avec une valeur absolue, puis par un intervalle pour x .
4. Déterminer les abscisses des points situés à moins de 3 km du village A **et** à moins de 10 km du village B .